



گزارش فنی تیم H7 B.M.2 برای لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بست در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۴

روزبه هومن^۱، صدرا باروتچی لنگرودی، محسن سلطانیپور، محمد سلطانیپور، بهداد معصومی

دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول

چکیده

روبوکاپ یک پروژه بین‌المللی برای توسعه هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های مرتبط است. با افزایش تیم‌های متقاضی شرکت در مسابقات جهانی روبوکاپ، مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به جهت ایجاد محلی برای آماده‌سازی تیم‌ها و مرحله مقدماتی مسابقات جهانی برگزار شد. لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بست RoboCupJunior یک بستر رقابتی برای تیم‌های جوان است که در آن، شرکت‌کنندگان مهارت‌های برنامه‌نویسی خود را برای کنترل ربات‌های دیجیتال در محیط شبیه‌سازی Webots به کار می‌گیرند. در رقابت، هدف تیم‌های کنترل ربات‌هایی مجایی در زمین فوتبال و بردن مسابقه است. مقاله حاضر به معرفی تیم ما، روند آماده‌سازی و استراتژی‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در این رقابت پرداخته و دستاوردهای ما را شرح می‌دهد.

واژگان کلیدی: روبوکاپ آزاد ایران، شبیه‌ساز فوتبال‌بست دانش‌آموزی، علامه حلی

۱ مقدمه

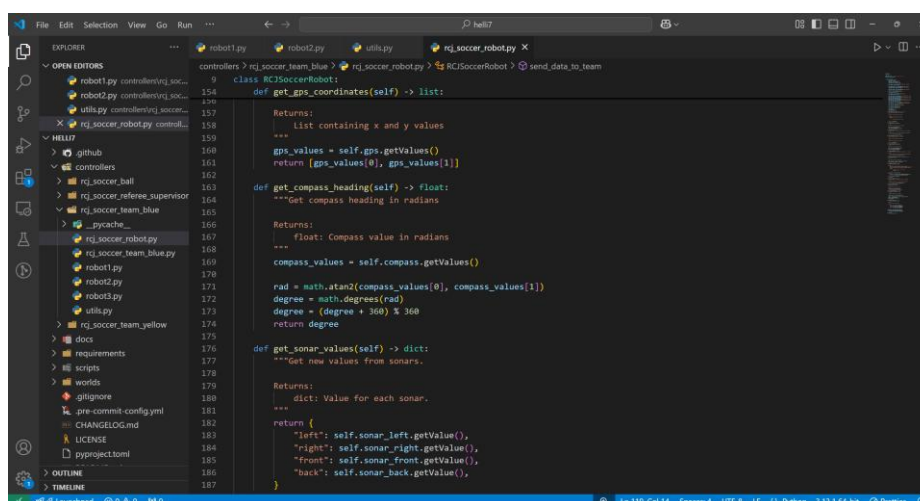
مسابقات روبوکاپ با هدف پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک برگزار می‌شود و از جمله مهم‌ترین رویدادهای جهانی در این حوزه محسوب می‌شود. با توجه به افزایش تیم‌های متقاضی شرکت در مسابقات جهانی روبوکاپ، مسابقات روبوکاپ آزاد ایران به جهت ایجاد محلی برای آماده‌سازی و تقویت تیم‌ها جهت شرکت در مسابقات جهانی است و به عنوان مرحله مقدماتی مسابقات جهانی در نظر گرفته می‌شود. لیگ شبیه‌ساز فوتبال RoboCupJunior برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ و با همه‌گیری کرونا آغاز شد اما بعد از آن تبدیل به محیطی شد که دانش‌آموزان بدون نیاز به هزینه و انرژی برای درست کردن ربات‌ها بتوانند در یک محیط شبیه‌ساز به رقابت بپردازند و توانایی‌های برنامه‌نویسی خود را به چالش بکشند.

۲ نرم‌افزار

در این لیگ سه ربات فوبالیست در اختیار هر تیم قرار دارد و هدف مسابقه به ثمر رساندن گل بیشتر و بردن بازی مقابل رقیب خود است. ربات‌ها در یک محیط شبیه‌سازی شده قرار دارند و تیم‌ها وظیفه برنامه‌نویسی آن‌ها را برعهده دارند. تیم ما در ابتدا زمانی را صرف آشنایی با برنامه‌نویسی کرد و سپس پس از آشنایی با محیط مسابقه و آشنایی با سنسورهای ربات و همچنین قوانین مسابقه استراتژی‌های خود را برای برنده شدن پیاده‌سازی کرد.

۱.۲ زبان برنامه‌نویسی

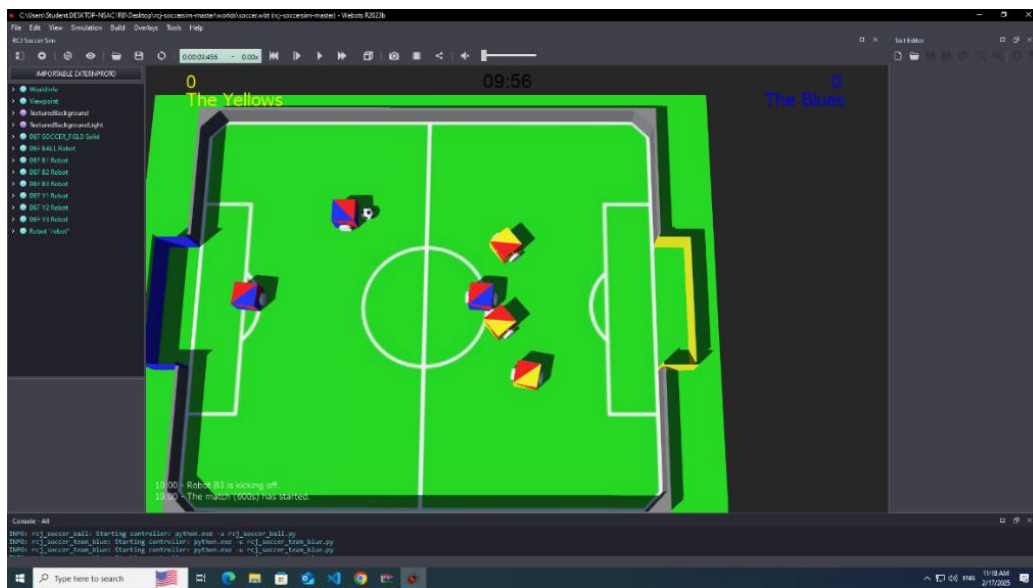
زبان مورد استفاده در این لیگ، زبان برنامه‌نویسی پایتون است. تیم ما در طول دوره تحصیلی با این زبان برنامه‌نویسی آشنا شد همچنین برای برنامه‌نویسی از محیط ویژوال استودیو استفاده کردیم که تصویر آن در شکل ۱ دیده می‌شود.



شکل ۱: محیط برنامه‌نویسی ویژوال استودیو

۲.۲ محیط شبیه‌سازی

برای شبیه‌سازی مسابقات و ربات‌ها از محیط Webots استفاده کردیم که توسط کمیته برگزاری مسابقات اعلام شده است. همچنین برای کد اولیه مورد استفاده از آخرین نسخه معرفی شده توسط کمیته برگزاری مسابقات استفاده کردیم. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌کنید در این محیط سه ربات در اختیار هرتیم قرار داده می‌شود. هر کدام از ربات‌ها دارای سنسورهای مشخصی از جمله مختصات، قطب‌نما و فاصله‌سنج است. آشنایی با این سنسورها و نحوه استفاده از آن‌ها در پیاده‌سازی استراتژی‌ها به ما کمک زیادی کرد است.



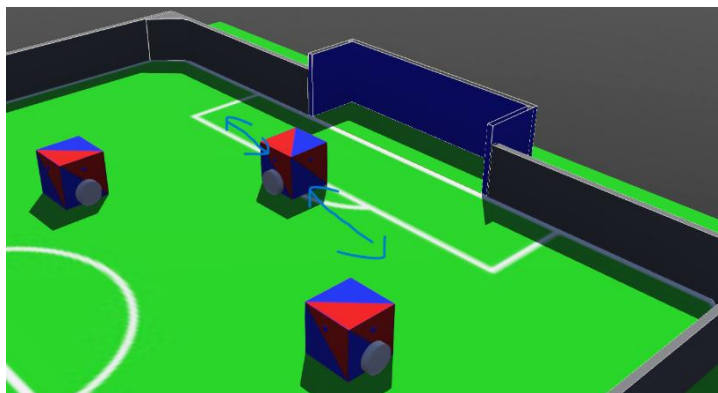
شکل ۲: محیط شبیه‌سازی Webots

۳ تکنیک و استراتژی‌ها

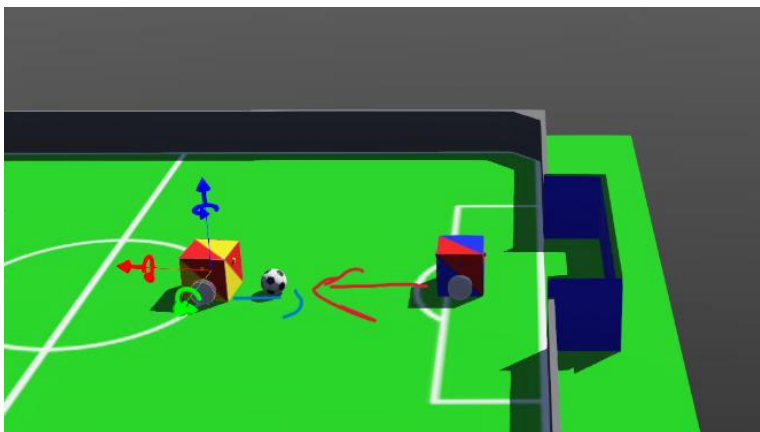
تیم ما استراتژی‌های مختلفی برای زمان دفاع و حمله پیاده‌سازی کرده است. استراتژی‌های دفاعی برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار هستند زیرا گل نخوردن بسیار اهمیت زیادی دارد. در این بخش درباره استراتژی‌های مختلف پیاده‌سازی شده صحبت می‌کنیم.

۱.۳ تاکتیک‌های دفاعی

یکی از مهم‌ترین تاکتیک‌های دفاعی ما استفاده از یک ربات به دنبال دروازه‌بان است تا در مقابل دروازه‌بان و به گونه‌ای در عرض حرکت کند که بتواند در هر لحظه مسیر ورود توپ به دروازه را سد کند. برای حرکت سریع‌تر ربات دروازه‌بان مانند شکل ۳ به گونه‌ای درون دروازه قرار می‌گیرد که به راحتی بتواند به سمت بالا و پایین حرکت کند. همچنین برای نقض نکردن قوانین دروازه ثابت درون دروازه قرار نمی‌گیرد و حرکت می‌کند. یکی از برنامه‌های ما تا قبل از برگزاری مسابقات این است که دروازه‌بان در مواقعی که نیاز است از دروازه خارج شود و به سمت توپ حرکت کند که این موضوع در شکل ۴ نشان داده شده است. همچنین می‌خواهیم ایده‌ی تغییر نقش دروازه‌بان ربات بین ربات‌ها را اجرایی کنیم.



شکل ۳: ربات دروازه‌بان و مسیر حرکت آن



شکل ۴: حرکت دروازه‌بان به سمت توپ در مواقع نیاز

یکی دیگر از ایده‌های پیاده‌سازی نشده ما این است که بتوانیم موقعیت توپ را دنبال کنیم و در صورت گیر کردن توپ در یک نقطه یکی از ربات‌های خود را برای دریافت توپ جدید به سمت نقاط خنثی بازی حرکت دهیم.

۲.۳ تاکتیک‌های هجومی

یکی از مهم‌ترین نیازهای پیدا کردن مختصات توپ است. برای اینکار از روابط مثلثاتی و قوانین فیزیکی کمک گرفتیم. در صورتی که یک ربات توپ را مشاهده کند براساس قاعده معکوس مربع در فیزیک که رابطه شدت نور و فاصله را نشان می‌دهد می‌تواند با استفاده از شدت بدست آمده فاصله را تخمین بزنیم. همچنین برای پیدا کردن مختصات توپ در صفحه بازی از روابط مثلثاتی مانند سینوس و کسینوس استفاده کردیم.

ربات‌ها می‌توانند با استفاده از سنسور ارتباط تعبیه شده در آن‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در صورتی که نتوانند توپ را مشاهده کنند می‌توانند موقعیت آن را از دیگر ربات‌ها که توپ را مشاهده می‌کنند پیدا کنند. اینکار به ما کمک می‌کند تا ربات‌ها در بیشتر مواقع موقعیت دقیق توپ را بدانند و بتوانند نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنند. به صورت کلی دو تا از ربات‌های ما به عنوان مهاجم و یک ربات به عنوان مدافع و یا دروازه‌بان تعریف می‌شود.

با توجه به قرینه بودن ربات اینکه از ربات بخواهیم در موقع چه به سمت جلو و چه پشت برای رسیدن به هدف حرکت کند می‌تواند سرعت ما را افزایش دهد که این موضوع در شکل ۵ نشان داده شده است. در اینجا ربات پشت به توپ قرار دارد اما برای رسیدن به توپ نمی‌چرخد و از پشت به سمت آن حرکت می‌کند.



شکل ۵: حرکت ربات به سمت توپ در نزدیک‌ترین جهت

یکی از استراتژی‌هایی که در حال کار کردن روی آن تا زمان مسابقات استفاده از یک ربات روی خط دروازه حریف برای گل کردن توپ‌هایی است که از کناره‌ها به سمت دروازه حرکت می‌کند. در شکل ۶ این موضوع نشان داده شده است.



شکل ۶: استفاده از یک ربات در خط دروازه حریف در مواقع نیاز

۴ جمع بندی

این گزارش توسط تیم H7 B.M.2 جهت ارائه به کمیته برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ۱۴۰۴ در لیگ شبیه‌سازی دانش‌آموزی در رده سکندری تنظیم شده است. تیم ما از دانش‌آموزان پایه نهم دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول به سرپرستی روزبه هومن تشکیل شده است. در این گزارش به معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های مختلف پیاده‌سازی شده برای مسابقات پرداخته شد همچنین درباره روند آماده‌سازی تیم و برنامه‌های آینده آن صحبت شد.

۵ تقدیر و تشکر

در نهایت نیاز از تیم برگزار کننده نوزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران برای فراهم کردن این فرصت بی‌نظیر تقدیر و تشکر کنیم. همچنین صمیمانه از دبیران و مسئولین محترم دبیرستان تیزهوشان علامه حلی ۷ دوره اول بابت حمایت‌های آن‌ها تشکر می‌کنیم.

۶ منابع

- [1] <https://robocup-junior.github.io/rcj-soccersim/>
- [2] <https://github.com/robocup-junior/rcj-soccersim>
- [3] https://cdn.robocup.org/junior/wp/2021/05/2021_SoccerSim_Rules_final02.pdf
- [4] <https://drive.google.com/file/d/1wKS7s-sY-8lVWrfdmiRpoNhqrePLIM1y/edit>
- [5] <https://drive.google.com/file/d/1mvgtO1Qp3FeP-gRG-Qcjvz7vcVUnVsgC/edit>
- [6] <https://drive.google.com/file/d/1Ea2bxIEi6j5kmzfgWpGSNmnTiHQLpCvH/view>

